

✓ Exercício 1 | O simulador "Desfazer"

```
1 # Exercício 1 - Simulador "Desfazer"
2
3 pilha = [] # Armazena os estados anteriores
4 texto = "" # Armazena o texto atual
5
6
7 def digitar(novo_texto):
8     global texto
9
10    pilha.append(texto) # Guarda o estado anterior
11
12    texto += novo_texto # Adiciona o novo texto
13
14
15 def apagar():
16     global texto
17
18     if texto != "":
19         pilha.append(texto) # Guarda o estado anterior
20
21         texto = texto[:-1] # Remove o último caractere
22     else:
23         print("Não há nada para apagar.") # Informa que não há texto
24
25
26 def substituir(novo_texto):
27     global texto
28
29     pilha.append(texto) # Guarda o estado anterior
30
31     texto = novo_texto # Substitui o texto atual
32
33
34 def desfazer():
35     global texto
36
37     if len(pilha) > 0:
38         texto = pilha.pop() # Recupera o último estado salvo
39     else:
40         print("Não há ações para desfazer.") # Informa que não há ações
41
42
43 # Programa principal
44 while True:
45     print("\n--- EDITOR DE TEXTO ---")
46     print("Texto atual:", texto)
47     print("1 - Digitar")
48     print("2 - Apagar")
49     print("3 - Substituir")
50     print("4 - Desfazer")
51     print("5 - Sair")
52
53     opcao = input("Escolha uma opção: ") # Recebe a opção do usuário
54
55     if opcao == "1":
56         novo_texto = input("Digite o texto: ") # Recebe o texto
57         digitar(novo_texto) # Executa a função de digitar
58
59     elif opcao == "2":
60         apagar() # Executa a função de apagar
61
62     elif opcao == "3":
63         novo_texto = input("Digite o novo texto: ") # Recebe o novo texto
64         substituir(novo_texto) # Executa a substituição
65
66     elif opcao == "4":
67         desfazer() # Desfaz a última alteração
68
69     elif opcao == "5":
70         print("Programa encerrado.")
71         break # Encerra o programa
72
73     else:
74         print("Opção inválida.") # Trata opções inválidas
```

```

--- EDITOR DE TEXTO ---
Texto atual:
1 - Digitar
2 - Apagar
3 - Substituir
4 - Desfazer
5 - Sair
Escolha uma opção: 1
Digite o texto: Nicolas Luis

--- EDITOR DE TEXTO ---
Texto atual: Nicolas Luis
1 - Digitar
2 - Apagar
3 - Substituir
4 - Desfazer
5 - Sair
Escolha uma opção: 3
Digite o novo texto: Nicolas Guerrero

--- EDITOR DE TEXTO ---
Texto atual: Nicolas Guerrero
1 - Digitar
2 - Apagar
3 - Substituir
4 - Desfazer
5 - Sair
Escolha uma opção: 2

--- EDITOR DE TEXTO ---
Texto atual: Nicolas Guerren
1 - Digitar
2 - Apagar
3 - Substituir
4 - Desfazer
5 - Sair
Escolha uma opção: 4

--- EDITOR DE TEXTO ---
Texto atual: Nicolas Guerrero
1 - Digitar
2 - Apagar
3 - Substituir
4 - Desfazer
5 - Sair
Escolha uma opção: 5
Programa encerrado.

```

Exercício 2 | O sistema de impressão

```

1 # Exercício 2 - Sistema de Impressão
2
3 fila = [] # Armazena os documentos na fila
4
5
6 def adicionar_documento(documento):
7     fila.append(documento) # Adiciona o documento ao final da fila
8     print("Documento adicionado:", documento)
9
10
11 def imprimir():
12     if len(fila) > 0: # Verifica se existem documentos na fila
13         documento = fila.pop(0) # Remove o primeiro documento da fila
14         print("Imprimindo:", documento)
15     else:
16         print("Não há documentos na fila.") # Informa que a fila está vazia
17
18
19 def mostrar_fila():
20     if len(fila) > 0: # Verifica se existem documentos na fila
21         print("\nDocumentos aguardando impressão:")
22
23         for documento in fila: # Percorre todos os documentos da fila
24             print("-", documento)
25     else:
26         print("\nA fila está vazia.") # Informa que não há documentos
27
28
29 # Programa principal
30 while True:
31     print("\n--- SISTEMA DE IMPRESSÃO ---")
32     print("1 - Adicionar documento")
33     print("2 - Imprimir próximo documento")

```

```

34     print("3 - Mostrar fila")
35     print("4 - Sair")
36
37     opcao = input("Escolha uma opção: ") # Recebe a opção do usuário
38
39     if opcao == "1":
40         documento = input("Digite o nome do documento: ") # Recebe o nome do documento
41         adicionar_documento(documento) # Adiciona o documento à fila
42
43     elif opcao == "2":
44         imprimir() # Imprime o próximo documento
45
46     elif opcao == "3":
47         mostrar_fila() # Exibe os documentos da fila
48
49     elif opcao == "4":
50         print("Programa encerrado.")
51         break # Encerra o programa
52
53     else:
54         print("Opção inválida.") # Trata opções inválidas

```

```

--- SISTEMA DE IMPRESSÃO ---
1 - Adicionar documento
2 - Imprimir próximo documento
3 - Mostrar fila
4 - Sair
Escolha uma opção: 1
Digite o nome do documento: Termo de compromisso
Documento adicionado: Termo de compromisso

```

```

--- SISTEMA DE IMPRESSÃO ---
1 - Adicionar documento
2 - Imprimir próximo documento
3 - Mostrar fila
4 - Sair
Escolha uma opção: 1
Digite o nome do documento: Termo de Adesão
Documento adicionado: Termo de Adesão

```

```

--- SISTEMA DE IMPRESSÃO ---
1 - Adicionar documento
2 - Imprimir próximo documento
3 - Mostrar fila
4 - Sair
Escolha uma opção: 1
Digite o nome do documento: Relatório TCC
Documento adicionado: Relatório TCC

```

```

--- SISTEMA DE IMPRESSÃO ---
1 - Adicionar documento
2 - Imprimir próximo documento
3 - Mostrar fila
4 - Sair
Escolha uma opção: 3

```

```

Documentos aguardando impressão:
- Termo de compromisso
- Termo de Adesão
- Relatório TCC

```

```

--- SISTEMA DE IMPRESSÃO ---
1 - Adicionar documento
2 - Imprimir próximo documento
3 - Mostrar fila
4 - Sair
Escolha uma opção: 2
Imprimindo: Termo de compromisso

```

```

--- SISTEMA DE IMPRESSÃO ---
1 - Adicionar documento
2 - Imprimir próximo documento
3 - Mostrar fila
4 - Sair
Escolha uma opção: 4
Programa encerrado.

```

▾ Desafio Master | Triage Hospitalar

```

1 from collections import deque # Importa a estrutura deque para trabalhar com a fila
2
3 fila = deque() # Cria a fila de atendimento
4
5

```

```

5
6 def adicionar_paciente(nome, prioridade=False):
7     if prioridade: # Verifica se o paciente possui prioridade
8         fila.appendleft(nome) # Adiciona o paciente no início da fila
9         print(nome, "foi adicionado como PRIORIDADE.")
10    else:
11        fila.append(nome) # Adiciona o paciente no final da fila
12        print(nome, "foi adicionado como paciente NORMAL.")
13
14
15 def atender_paciente():
16     if len(fila) > 0: # Verifica se existem pacientes na fila
17         paciente = fila.popleft() # Remove o primeiro paciente da fila
18         print("Atendendo:", paciente)
19     else:
20         print("Não há pacientes na fila.") # Informa que a fila está vazia
21
22
23 def mostrar_fila():
24     if len(fila) > 0: # Verifica se existem pacientes na fila
25         print("\n--- FILA DE ATENDIMENTO ---")
26
27         for paciente in fila: # Percorre todos os pacientes da fila
28             print("-", paciente)
29     else:
30         print("\nA fila está vazia.") # Informa que não há pacientes
31
32
33 # Programa principal
34 while True:
35     print("\n===== TRIAGEM HOSPITALAR =====")
36     print("1 - Adicionar paciente normal")
37     print("2 - Adicionar paciente prioritário")
38     print("3 - Atender paciente")
39     print("4 - Mostrar fila")
40     print("5 - Sair")
41
42     opcao = input("Escolha uma opção: ") # Recebe a opção do usuário
43
44     if opcao == "1":
45         nome = input("Nome do paciente: ") # Recebe o nome do paciente
46         adicionar_paciente(nome) # Adiciona o paciente normal
47
48     elif opcao == "2":
49         nome = input("Nome do paciente prioritário: ") # Recebe o nome do paciente
50         adicionar_paciente(nome, True) # Adiciona o paciente como prioridade
51
52     elif opcao == "3":
53         atender_paciente() # Realiza o atendimento do próximo paciente
54
55     elif opcao == "4":
56         mostrar_fila() # Exibe os pacientes que estão aguardando
57
58     elif opcao == "5":
59         print("Sistema encerrado.")
60         break # Encerra o programa
61
62     else:
63         print("Opção inválida.") # Trata opções inválidas

```

```

===== TRIAGEM HOSPITALAR =====
1 - Adicionar paciente normal
2 - Adicionar paciente prioritário
3 - Atender paciente
4 - Mostrar fila
5 - Sair
Escolha uma opção: 1
Nome do paciente: Nicolas
Nicolas foi adicionado como paciente NORMAL.

```

```

===== TRIAGEM HOSPITALAR =====
1 - Adicionar paciente normal
2 - Adicionar paciente prioritário
3 - Atender paciente
4 - Mostrar fila
5 - Sair
Escolha uma opção: 1
Nome do paciente: Maria
Maria foi adicionado como paciente NORMAL.

```

```

===== TRIAGEM HOSPITALAR =====
1 - Adicionar paciente normal
2 - Adicionar paciente prioritário
3 - Atender paciente

```

```
4 - Mostrar fila
5 - Sair
Escolha uma opção: 2
Nome do paciente prioritário: Teresa
Teresa foi adicionado como PRIORIDADE.
```

```
===== TRIAGEM HOSPITALAR =====
1 - Adicionar paciente normal
2 - Adicionar paciente prioritário
3 - Atender paciente
4 - Mostrar fila
5 - Sair
Escolha uma opção: 4
```

```
--- FILA DE ATENDIMENTO ---
- Teresa
- Nicolas
- Maria
```

```
===== TRIAGEM HOSPITALAR =====
1 - Adicionar paciente normal
2 - Adicionar paciente prioritário
3 - Atender paciente
4 - Mostrar fila
5 - Sair
Escolha uma opção: 3
Atendendo: Teresa
```

```
===== TRIAGEM HOSPITALAR =====
1 - Adicionar paciente normal
2 - Adicionar paciente prioritário
3 - Atender paciente
4 - Mostrar fila
```